LAPRAK INTERNET OF THINK (IoT)

Praktikum 7

Oleh:

NAMA : Rizky Kurniawan Yahya

NPM : 25782110

KELAS : TRI – 3D

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, IPM, ASEAN Eng.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2025/2026

Praktikum 1(Pembangunan Ekosistem IoT Server dengan Docker Compose)

- Struktur sub-direktori

```
C:\Users\User\iot-server>tree
Folder PATH listing for volume Windows 10
Volume serial number is D4D1-AF80
C:.
├───mosquitto
│   ├───config
│   ├───data
│   └───log
└───nodered
    ├───lib
    │   └───flows
    └───node_modules
```

- Menjalankan docker comopose

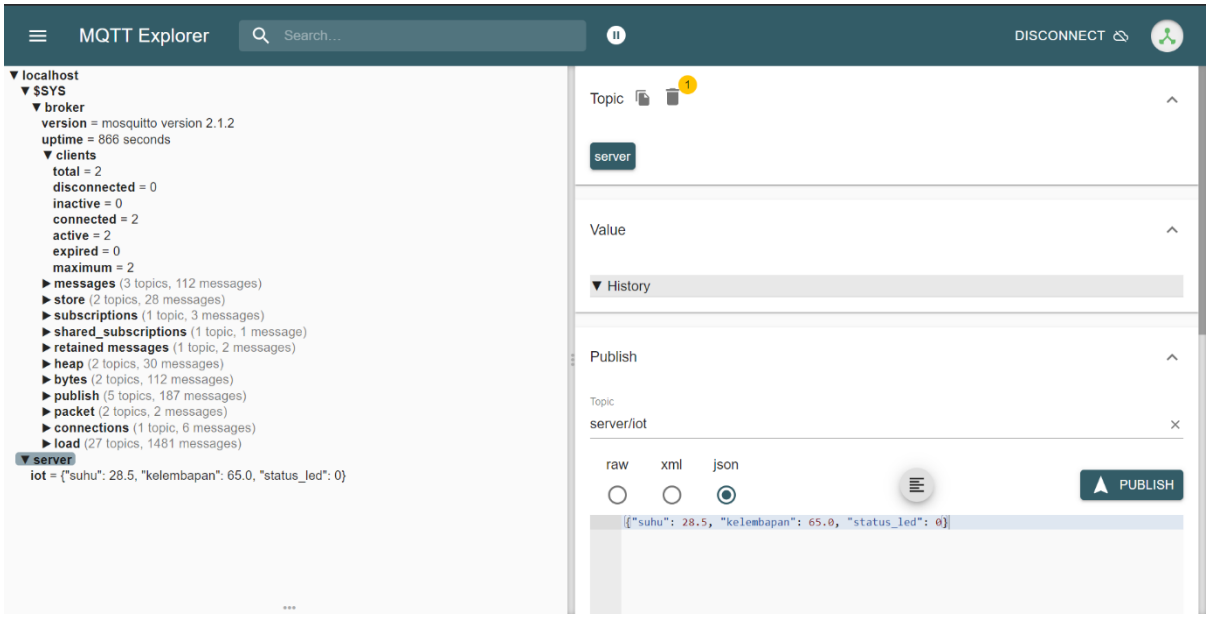
```
Administrator: C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.7807]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\User\iot-server>docker compose up -d
[+] up 29/29
 ⠿ Image nodered/node-red:latest  Pulled                                                                    531.8s ⠿ Image eclipse-mosquitto:latest Pulled
                                                                    512.5s ⠿ Network iot-server_default     Created
          0.1s ⠿ Container mqtt-broker          Started                                                    1.4s ⠿ Container node-red           St
arted                                                                1.2s
C:\Users\User\iot-server>
```

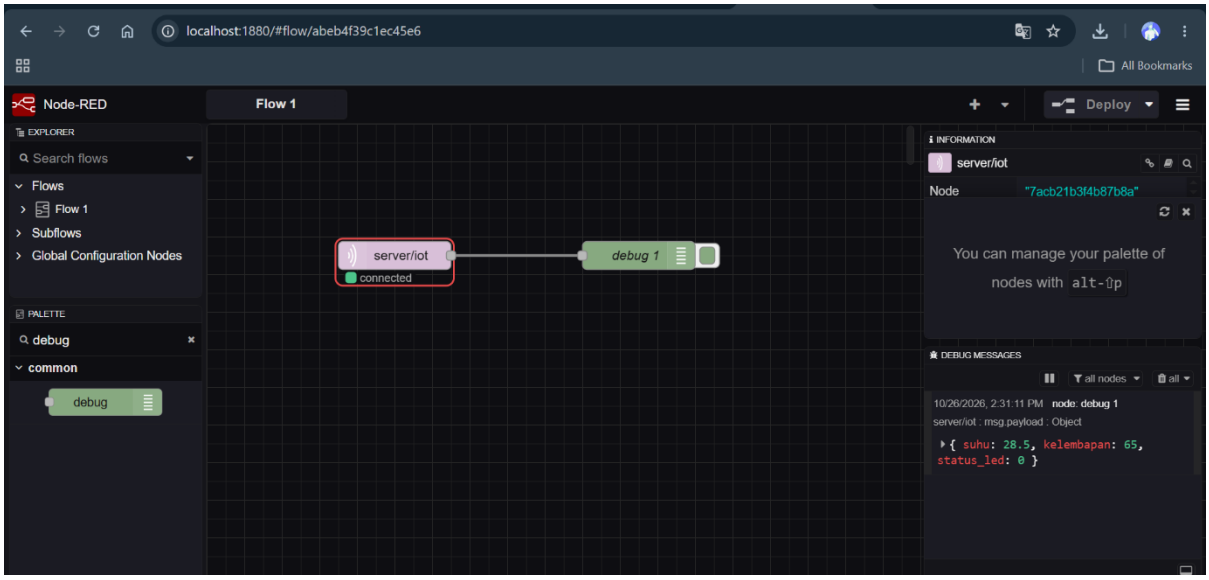
- Verifikasi running compose

```
C:\Users\User\iot-server>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                      COMMAND                  CREATED       STATUS                   PORTS
                     NAMES
8edea6965cb0   nodered/node-red:latest    "./entrypoint.sh"        2 hours ago   Up 2 hours (healthy)     0.0.0.0:1880->1880/tcp, [::]:1880->1880/tcp
                     node-red
662e533e4955   eclipse-mosquitto:latest   "/docker-entrypoint.…"   2 hours ago   Up 2 hours               0.0.0.0:1883->1883/tcp, [::]:1883->1883/tcp, 0.0.0.0:9001->9001/tcp,
 [::]:9001->9001/tcp   mqtt-broker
```

- Publish data ke localhost

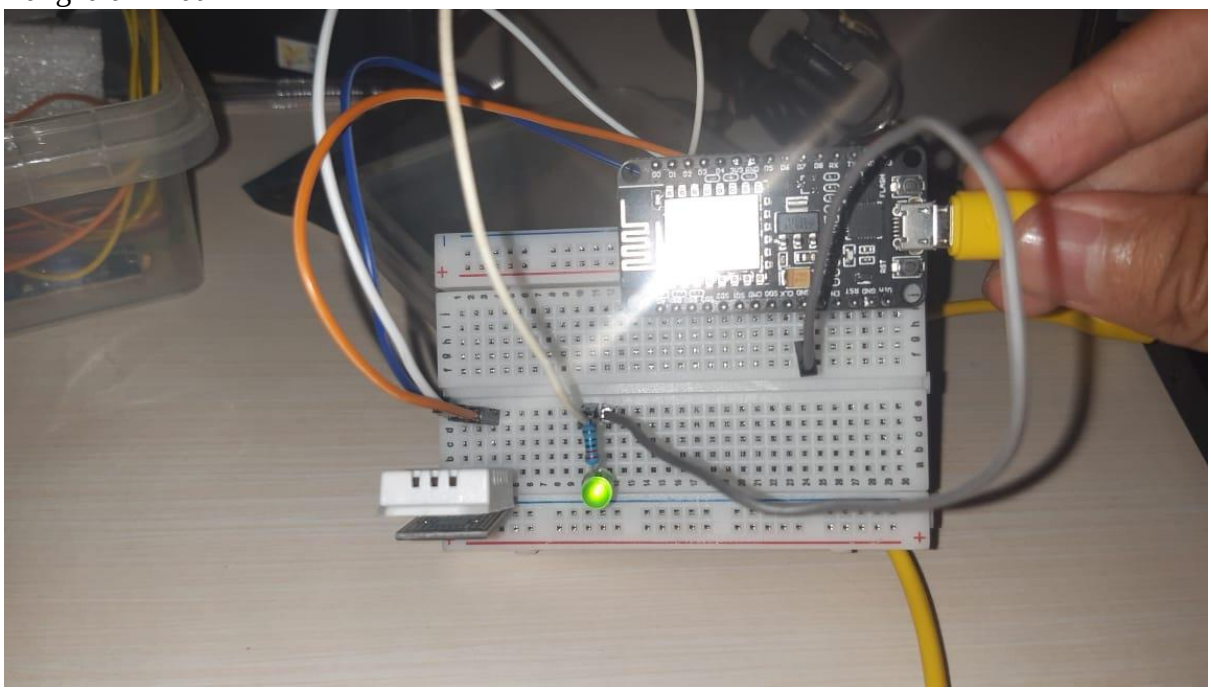


- Hasil publish

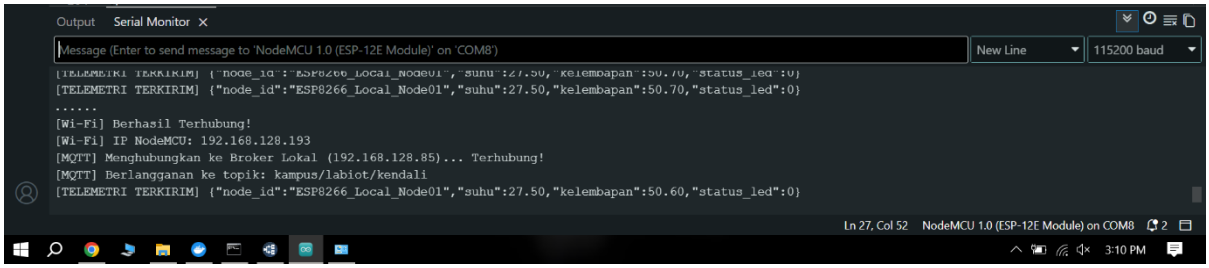


Praktikum 2 (Migrasi Simpul NodeMCU ESP8266 ke Broker MQTT Lokal)

- Rangkaian Alat



- Hasil Koneksi pada Serial Monitor

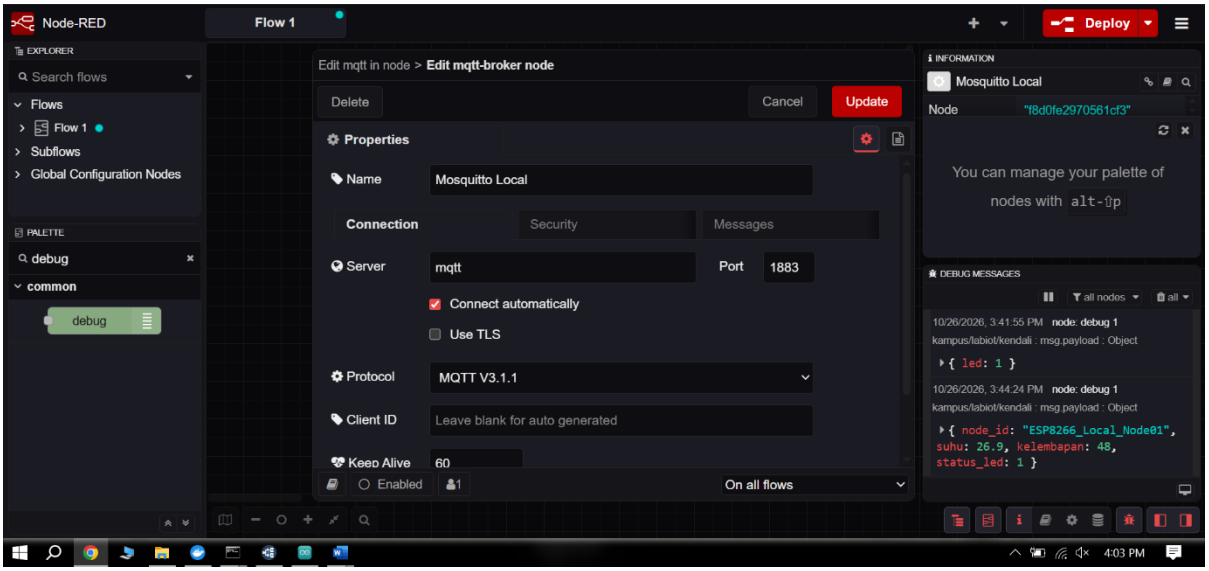


Praktikum 3 (Integrasi Alur Data Telemetri Dua Arah pada Node-RED)

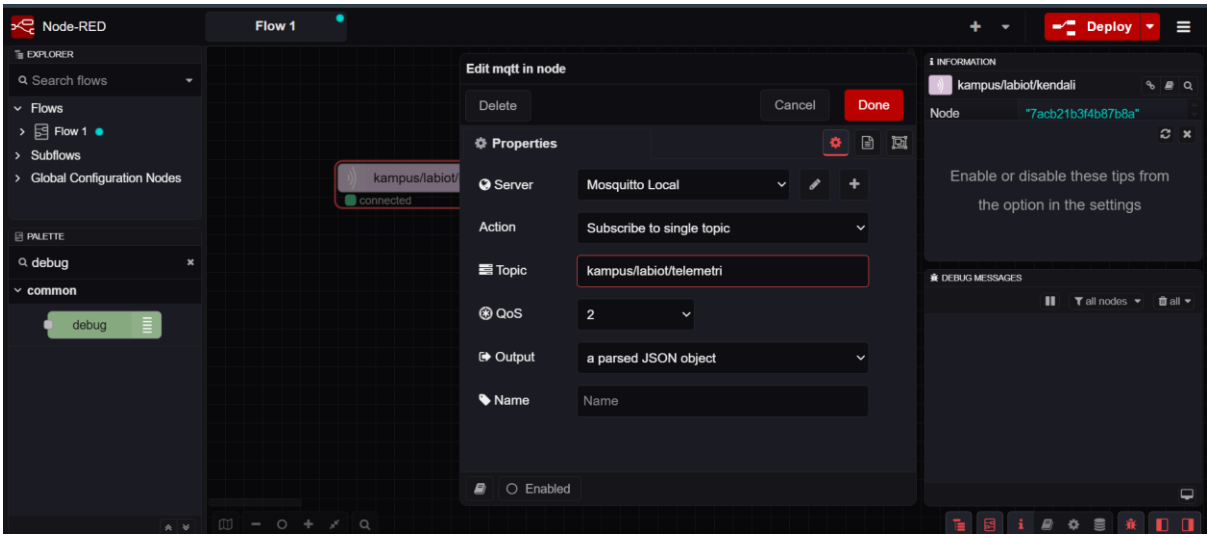
- Buka peramban web dan akses antarmuka Node-RED di http://localhost:1880



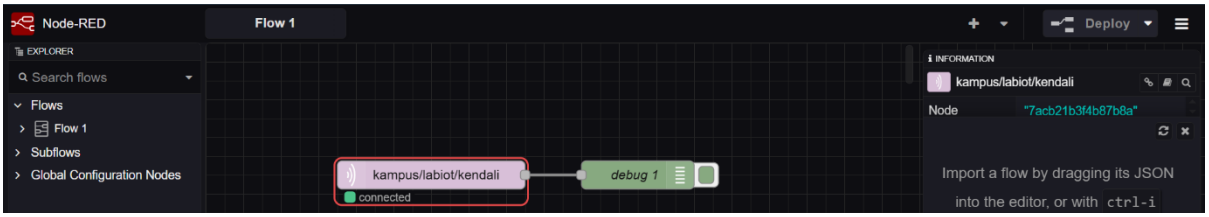
- Menambahkan Konfigurasi Server MQTT Broker:



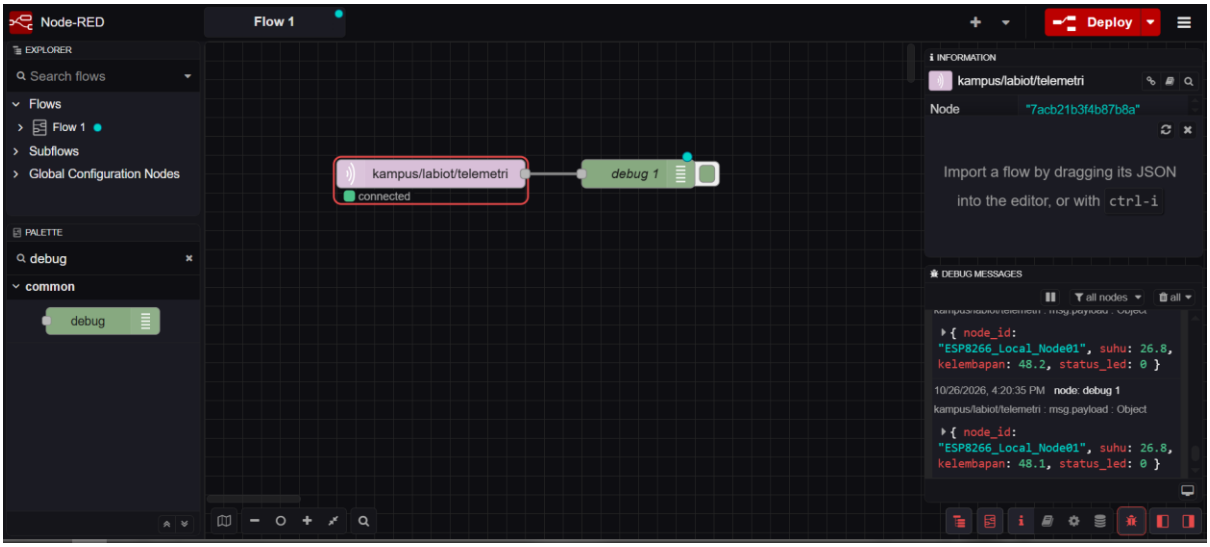
- Mengonfigurasi Parameter Topik



- Menambahkan Node Pemantau (Debug Node) & Menerapkan Alur Kerja (Deploy):

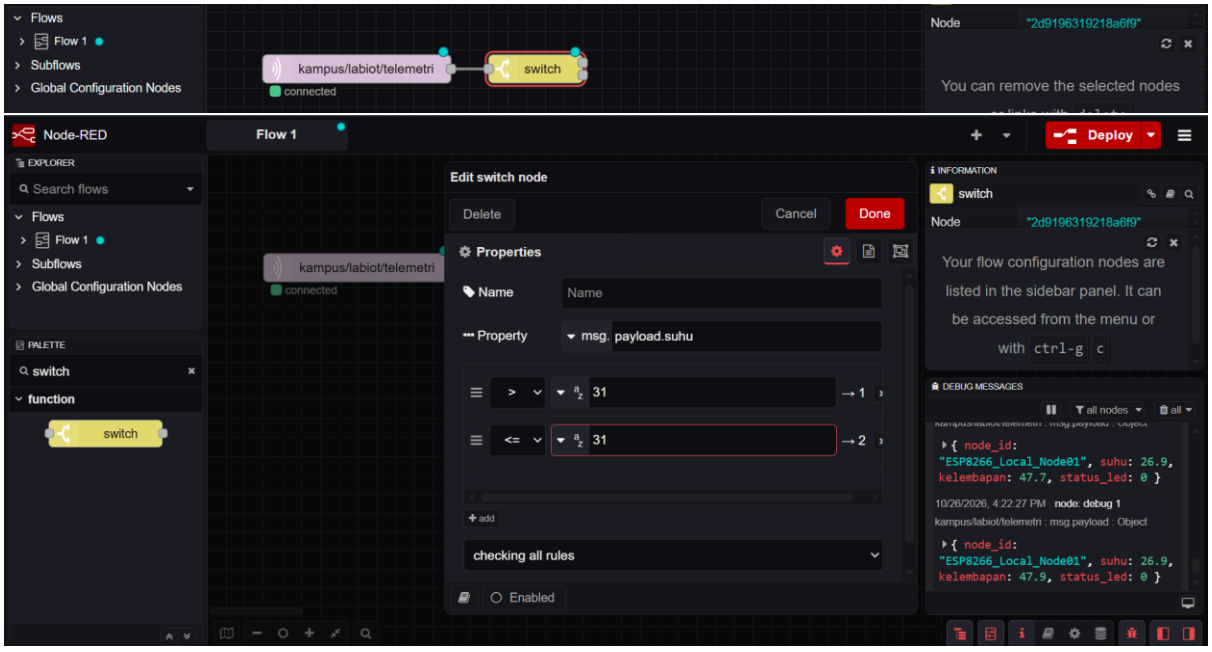


- Menganalisis Aliran Data:

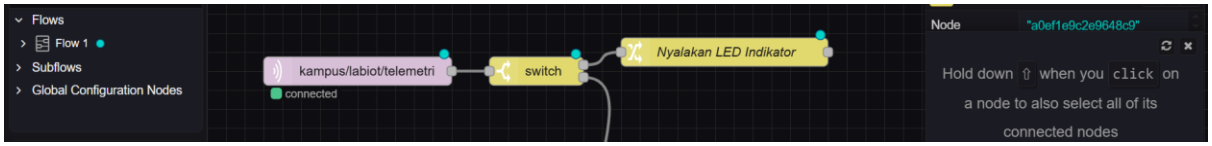


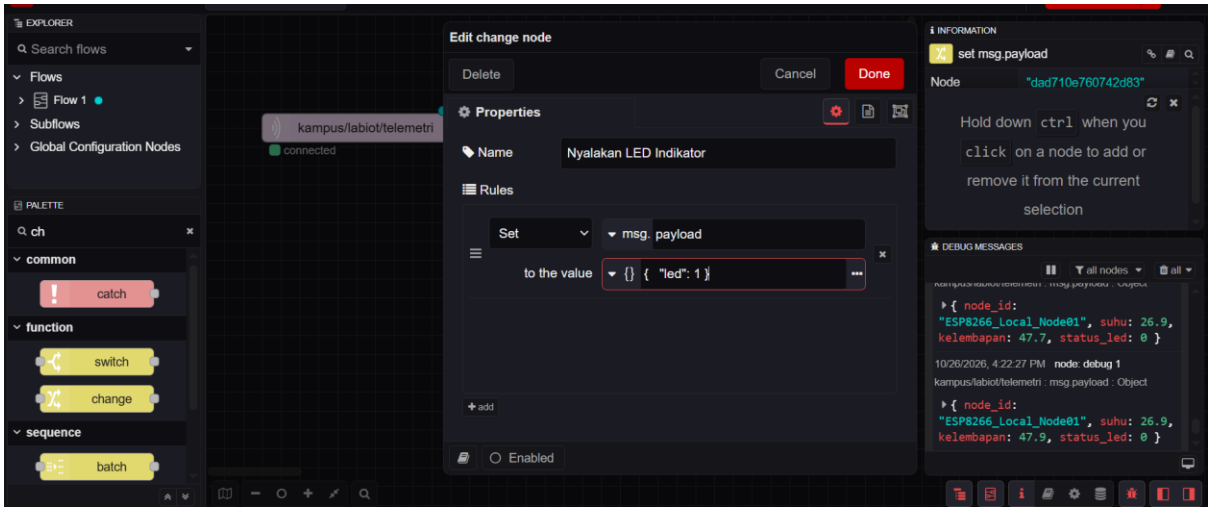
Praktikum 4 (Implementasi Rule Engine Otomasi Aktuator Loop Tertutup)

- Membuat Node Percabangan Logika (switch)

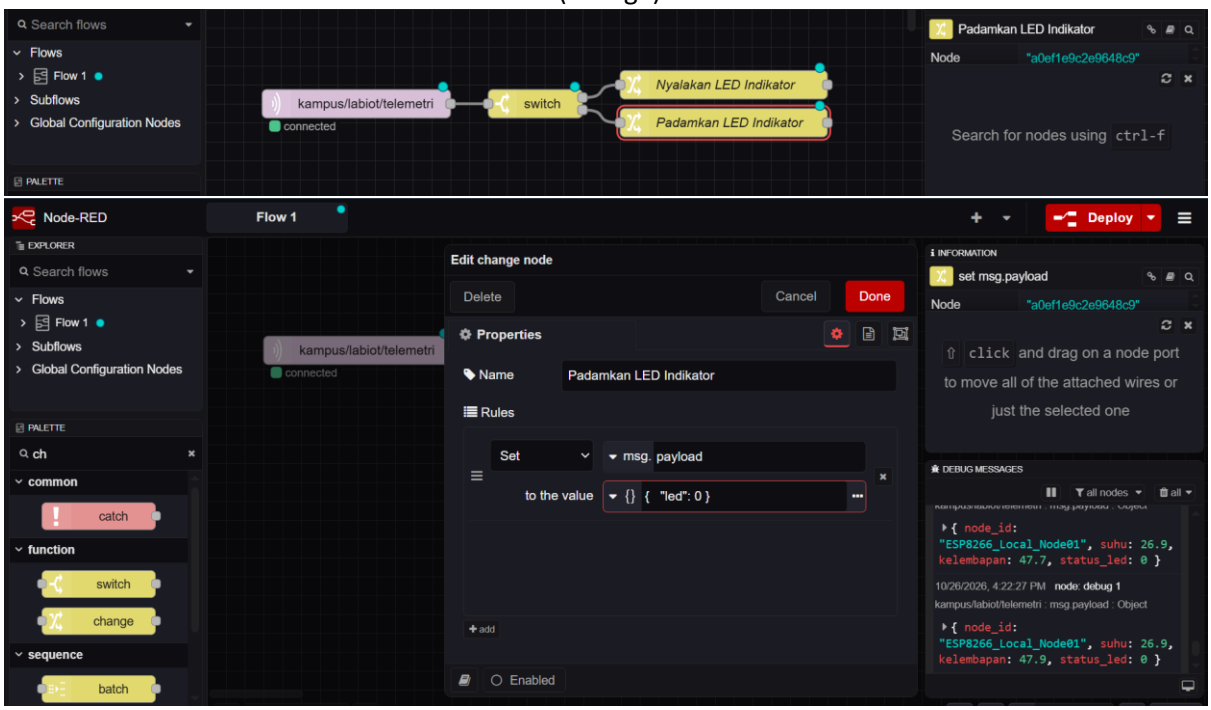


- Membuat Node Transformasi Muatan Panas (change):



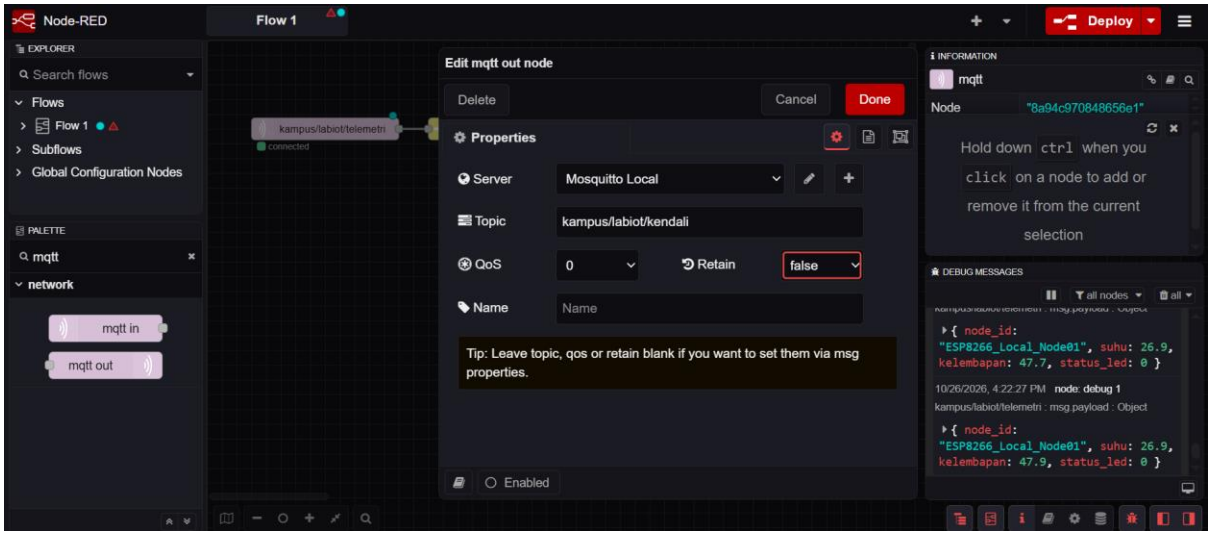


- Membuat Node Transformasi Muatan Normal (change):



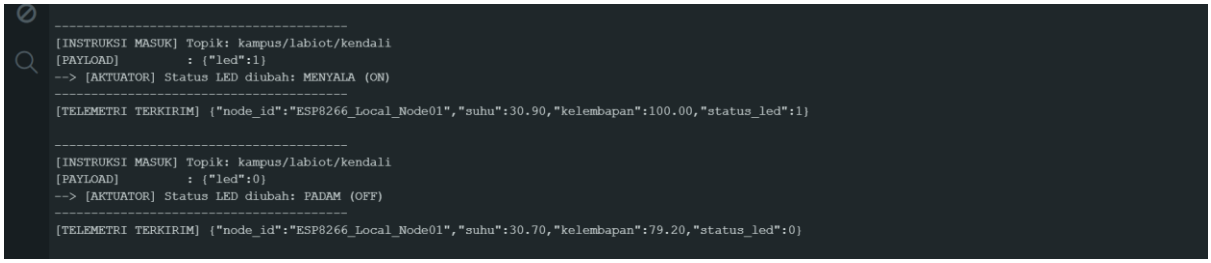
- Menerbitkan Instruksi Balik ke Broker (mqtt out):





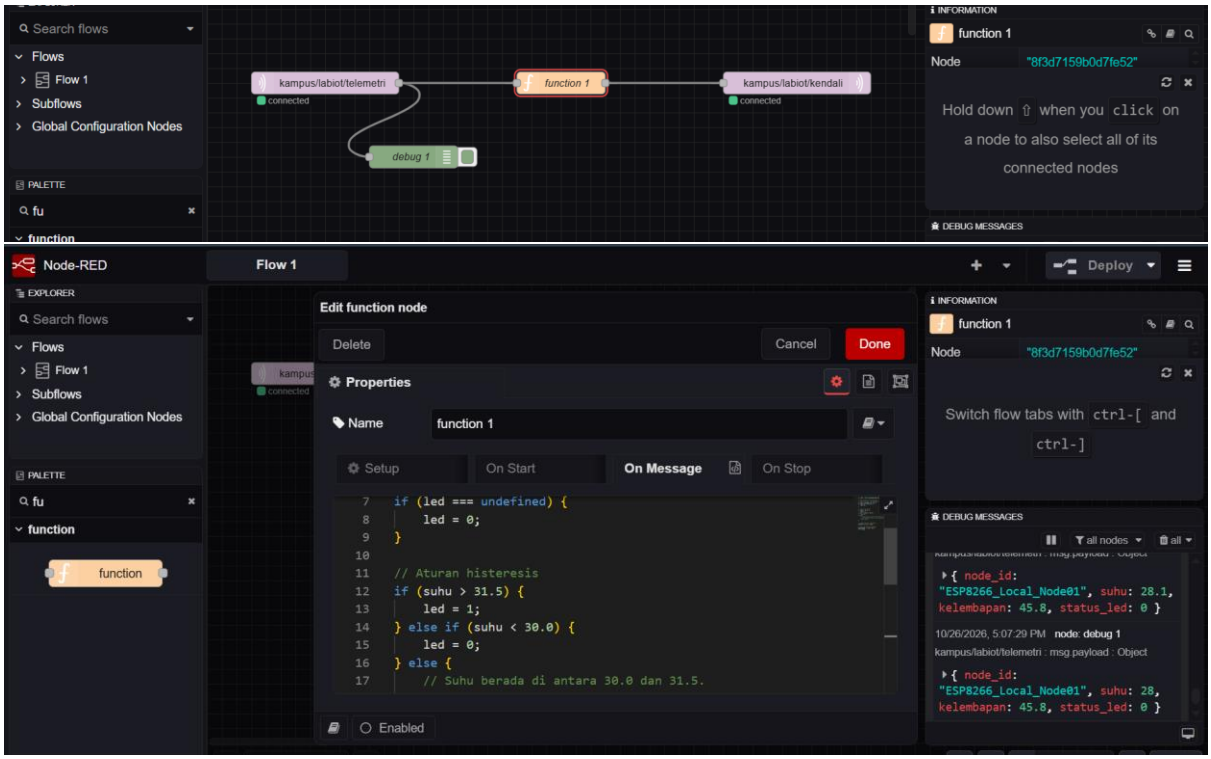
- Menerapkan Perubahan (Deploy):

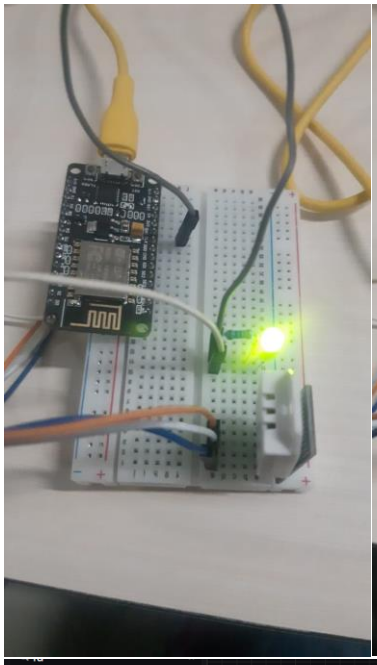


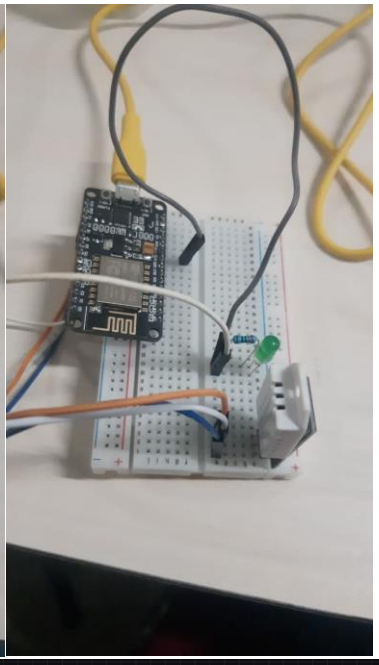


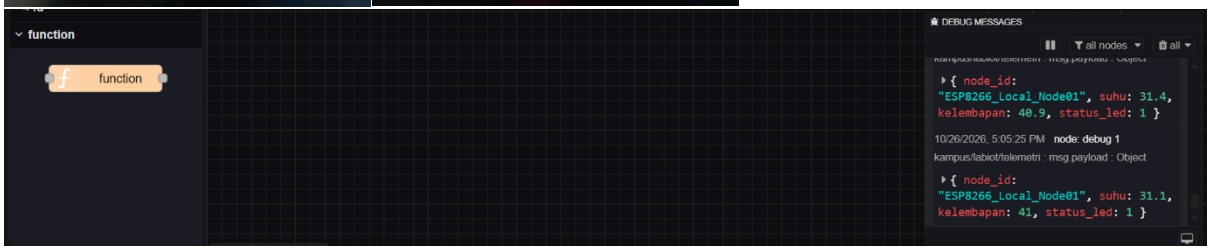
Latihan

- Latihan-1
  1) `localhost` menunjuk ke kontainer Node-RED itu sendiri, bukan kontainer Mosquitto. Akibatnya, Node-RED tidak menemukan broker MQTT pada alamat tersebut.
  2) Docker Compose menghubungkan kedua kontainer ke jaringan internal. Docker menyediakan DNS internal agar kontainer dapat menemukan layanan lain melalui nama servicenya, yaitu `mqtt`.
- Latihan-2
  1) IP NodeMCU adalah `192.168.43.102`, sedangkan IP laptop `192.168.1.15`. Dengan asumsi subnet mask keduanya `/24` (`255.255.255.0`), kedua perangkat berada pada subnet yang berbeda sehingga tidak dapat berkomunikasi secara langsung tanpa routing yang sesuai.
  2) Hubungkan NodeMCU dan laptop ke jaringan Wi-Fi atau hotspot yang sama, Periksa IP keduanya menggunakan `ipconfig` pada laptop dan Serial Monitor pada NodeMCU, Pastikan keduanya berada dalam subnet yang sama, Masukkan IP laptop yang benar ke variabel `mqttServer`, Pastikan port `1883` dapat diakses dan tidak diblokir firewall.
- Latihan-3









- Latihan-4
  1) Jika kontainer dihentikan menggunakan `docker compose down` lalu dibuat kembali tanpa volume, data yang hanya tersimpan di dalam kontainer dapat hilang. Akibatnya, alur Node-RED yang telah dibuat dan data Mosquitto yang disimpan di dalam kontainer bisa tidak tersedia lagi.
  2) Bind Mount adalah metode penyimpanan Docker yang menghubungkan folder atau file tertentu di komputer host ke dalam container. Lokasi folder ditentukan oleh pengguna, sehingga data di dalam folder tersebut dapat diakses dan disimpan langsung pada komputer. Contohnya, `./nodered:/data` berarti folder `nodered` di komputer terhubung ke folder `/data` di container.
     Named Volume adalah metode penyimpanan Docker yang menggunakan volume yang dikelola oleh Docker. Pengguna tidak perlu menentukan lokasi penyimpanan secara langsung karena Docker yang mengaturnya. Data tetap tersimpan meskipun container dihapus dan dibuat ulang, selama volume tersebut tidak ikut dihapus. Jadi, perbedaan utamanya adalah Bind Mount menggunakan folder yang ditentukan pengguna, sedangkan Named Volume menggunakan penyimpanan yang dikelola oleh Docker.

Tugas (Pengamanan Server IoT Industri (MQTT Authentication & Access Control)

- Membuat Berkas Kredensial Terenkripsi di Dalam Kontainer:

```
C:\Users\User\iot-server>docker exec -it mqtt-broker mosquitto_passwd -c /mosquitto/config/password.txt admin
Password:
Reenter password:
Adding password for user admin

What's next:
    Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug mqtt-broker
    Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/
```

- Memperbarui Konfigurasi Kebijakan Mosquitto:

```
# Perizinan Akses Awal (Tanpa Password)
allow_anonymous false
password_file /mosquitto/config/password.txt
```

- Memuat Ulang Layanan Broker:

```
C:\Users\User\iot-server>docker restart mqtt-broker
mqtt-broker

C:\Users\User\iot-server>
```

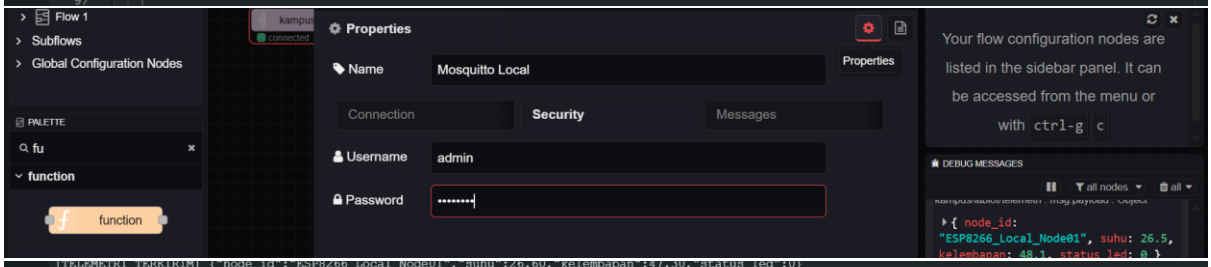
- Analisis Dampak Kegagalan Sistem (Observasi Masalah):

```
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (192.168.55.85)... Gagal (rc=-4). Coba lagi dalam 4 detik...
```

- Rekayasa Perbaikan Sistem (Penyelesaian Tugas):

```
void reconnectMQT  public: boolean connected()
  while (!client.connected()) {
    Serial.print("[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (");
    Serial.print(mqttServer);
    Serial.print(")...");

    if (client.connect(clientId, "admin", "12345678")) {
      Serial.println(" Terhubung dengan Autentikasi Sah!");
      client.subscribe(topicSubCmd);
```




```
[INSTRUKSI MASUK] Topik: kampus/labiot/kendali
[PAYLOAD]         : {"led":0}
--> [AKTUATOR] Status LED diubah: PADAM (OFF)
```